

Formelblatt: MMT-Eignungstest (M.Sc. Management & Technology, TUM)

Stand: 06.10.2026, Vorbereitung auf den Nachtermin am 07.10.2026

Grundlage: offizielle TUM-Angaben (Satzung, „How does the assessment procedure work WS 26/27“) und Erfahrungsberichte im WiWi-TReFF-Thread „MMT TUM neuer Eignungstest WS 26/27“

0. Was über den Test bekannt ist

Punkt	Info	Quelle
Umfang	ca. 40–50 Fragen, max. 40 Punkte	offiziell
Blöcke	4 × 25 %: ① Mathe & Statistik ② BWL & Rechnungswesen ③ Mikro & Makro ④ Freitext zu Wirtschaft & Technik	offiziell
Formate	Single/Multiple Choice und andere Antwortformen (z. B. Zahl eintippen)	Satzung
Hilfsmittel	kein Taschenrechner	Teilnehmer
Mathe	eher theoretisch, nicht allzu schwer: 4×4-Matrix, Eigenschaften von Funktionen, einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung	Teilnehmer
Statistik	Grundwissen, keine schweren Aufgaben	Teilnehmer
BWL	z. B. Big Five: Welche Persönlichkeit hat ein idealer Vertriebsmitarbeiter?	Teilnehmer
Freitext	früher z. B. zu Trumps Zöllen ; Hinweise auf englischen Text, also auf beide Sprachen einstellen	Teilnehmer

Was daraus folgt:

- Der Freitext zählt **25 %, also rund 10 von 40 Punkten**. Er ist der Block, den man am sichersten vorbereiten kann (Abschnitt 5).
- Mikro/Makro und Rechnungswesen zählen je so viel wie Mathe/Statistik, also nicht nur Mathe pauken.
- Kein Taschenrechner bedeutet, dass die Zahlen „glatt“ sind. Wer bei krummen Zwischenergebnissen landet, hat sich wahrscheinlich verrechnet.
- Zu den geleakten Fragen: Nichts davon ist überprüfbar, und wer damit erwischt wird, verliert die Bewerbung. Die Finger davon lassen.

1. Mathematik

1.1 Kopfrechnen ohne Taschenrechner

- $e \approx 2,718 \cdot \ln 2 \approx 0,693 \cdot \ln 3 \approx 1,099 \cdot \ln 10 \approx 2,303 \cdot \sqrt{2} \approx 1,414 \cdot \sqrt{3} \approx 1,732$
- $1,1^2 = 1,21 \cdot 1,1^3 = 1,331 \cdot 1,05^2 = 1,1025 \cdot 1,2^2 = 1,44 \cdot 1/1,1 \approx 0,909 \cdot 1/1,21 \approx 0,826$
- 70er-Regel:** Verdopplungszeit ≈ 70 / Wachstumsrate in % (7 % $\rightarrow$ 10 Jahre)
- Prozent: +20 % und dann –20 % ergibt 0,96, also **–4 %** (nicht 0)

1.2 Potenzen und Logarithmen

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n} \cdot (a^m)^n = a^{mn} \cdot a^{-n} = 1/a^n \cdot a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a} \cdot a^0 = 1$
- $\ln(xy) = \ln x + \ln y \cdot \ln(x/y) = \ln x - \ln y \cdot \ln(x^a) = a \cdot \ln x \cdot \ln 1 = 0 \cdot \ln e = 1 \cdot e^{(\ln x)} = x$

1.3 Ableitungen

f(x)	f'(x)
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$e^x / e^{g(x)}$	$e^x / g'(x) \cdot e^{g(x)}$
$\ln x / \ln g(x)$	$1/x / g'(x)/g(x)$
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$u \cdot v$	$u'v + uv'$
u/v	$(u'v - uv')/v^2$
$f(g(x))$	$f'(g(x)) \cdot g'(x)$

- Elastizität:** $\varepsilon = f'(x) \cdot x / f(x)$. Für $f(x) = c \cdot x^a$ ist $\varepsilon = a$ (konstant).
- Integrale:** $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$ ($n \neq -1$) $\cdot \int 1/x dx = \ln|x| \cdot \int e^x dx = e^x$

1.4 Eigenschaften von Funktionen (laut Teilnehmern abgefragt)

- **Monoton steigend:** $f' \geq 0$. **Streng** steigend $\Rightarrow$ umkehrbar (injektiv).
- **Konvex:** $f'' \geq 0$, Sekante liegt über dem Graphen (Kostenfunktionen). **Konkav:** $f'' \leq 0$ (Produktion, Nutzen, abnehmende Grenzerträge).
- **Extremum:** notwendig $f' = 0$; hinreichend $f'' < 0$ (Max) bzw. $f'' > 0$ (Min). Bei $f'' = 0$ hilft der Vorzeichenwechsel von f' .
- **Wendepunkt:** f'' wechselt das Vorzeichen; **$f'' = 0$ allein reicht nicht** (x^4 bei 0 ist ein Minimum).
- **Sattelpunkt:** $f' = 0$ und Wendepunkt (x^3 bei 0).
- **Definitionsbereich:** $\ln x$ für $x > 0$ · $\sqrt{x}$ für $x \geq 0$ · $1/x$ für $x \neq 0$
- e^x : immer > 0 , streng steigend, konvex. $\ln x$: streng steigend, konkav, $\ln 1 = 0$.
- **Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig**, aber nicht umgekehrt ($|x|$ bei 0 hat einen Knick).
- **Wachstum für $x \rightarrow \infty$:** $\ln x \ll x^n \ll e^x$
- **Gerade:** $f(-x) = f(x)$ ($x^2, \cos$). **Ungerade:** $f(-x) = -f(x)$ ($x^3, \sin$).
- **Homogen vom Grad r :** $f(tx, ty) = t^r \cdot f(x, y)$. Cobb-Douglas $x^a y^b$ hat $r = a + b$. $r > 1$: steigende, $r = 1$: konstante, $r < 1$: sinkende Skalenerträge.
- Konkav $\Rightarrow$ quasikonkav, die Umkehrung gilt nicht.

1.5 Mehrere Variablen und Optimierung

- Partielle Ableitungen f_x, f_y . Stationärer Punkt: $f_x = f_y = 0$.
- **Hesse-Matrix** $H = [[f_{xx}, f_{xy}], [f_{xy}, f_{yy}]]$: $\det H > 0$ und $f_{xx} < 0$ ergibt ein **Max**, $\det H > 0$ und $f_{xx} > 0$ ein **Min**, $\det H < 0$ einen **Sattelpunkt**.
- **Lagrange:** $L = f(x, y) - \lambda \cdot (g(x, y) - c)$, alle partiellen Ableitungen gleich 0 setzen. **λ = Schattenpreis**, d. h. wie stark sich der Optimalwert ändert, wenn c um 1 steigt.

1.6 Lineare Algebra (4x4-Matrix wurde gefragt!)

Grundregeln

- $(m \times n) \cdot (n \times p) = m \times p$. **$AB \neq BA$** im Allgemeinen.
- $(AB)^T = B^T A^T$ · $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ · $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- 2x2-Inverse: $[[a, b], [c, d]]^{-1} = 1/(ad - bc) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$

Determinante

- 2x2: $ad - bc$. 3x3: **Sarrus** (Sarrus funktioniert **nur** bei 3x3, nicht bei 4x4!)
- 4x4: **Laplace-Entwicklung** nach der Zeile oder Spalte mit den meisten Nullen. Vorzeichenmuster $(-1)^{(i+j)}$:

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

- **Dreiecks- oder Diagonalmatrix:** $\det =$ Produkt der Diagonale.
- **Blockdiagonal:** $\det = \det(\text{Block 1}) \cdot \det(\text{Block 2})$.
- **$\det = 0$** , wenn eine Nullzeile oder Nullspalte existiert, zwei Zeilen gleich oder proportional sind oder eine Zeile Linearkombination anderer ist.
- Zeilentausch: Vorzeichen dreht sich · Zeile mal k : $\det$ mal k · Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addieren: **keine Änderung**
- $\det(A^T) = \det A$ · $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ · $\det(A^{-1}) = 1/\det A$
- **Falle: $\det(cA) = c^n \cdot \det A$** , bei 4x4 also **$c^4 \cdot \det A$**
- $\triangle \det(A + B) \neq \det A + \det B$

Äquivalent für eine $n \times n$ -Matrix A (alles gleichzeitig wahr oder alles falsch): $\det A \neq 0 \Leftrightarrow A$ invertierbar $\Leftrightarrow \text{Rang } A = n \Leftrightarrow$ Zeilen/Spalten linear unabhängig $\Leftrightarrow Ax = 0$ hat nur $x = 0 \Leftrightarrow Ax = b$ eindeutig lösbar $\Leftrightarrow$ kein Eigenwert ist 0

Lösbarkeit von $Ax = b$ (Rang-Kriterium):

- $\text{Rang } A = \text{Rang}(A|b) = n$: genau eine Lösung
- $\text{Rang } A = \text{Rang}(A|b) < n$: unendlich viele Lösungen ($n - \text{Rang}$ freie Parameter)
- $\text{Rang } A < \text{Rang}(A|b)$: keine Lösung

Eigenwerte: $\det(A - \lambda I) = 0$

- **Summe der Eigenwerte = Spur** (Summe der Diagonale) · **Produkt = $\det A$**
- Dreiecksmatrix: Eigenwerte = Diagonaleinträge
- Symmetrische Matrix: alle Eigenwerte reell
- **Definitheit** (symmetrisch): alle $\text{EW} > 0$ positiv definit · alle < 0 negativ definit · gemischte Vorzeichen indefinit
- Orthogonal: $A^T A = I$, $\det = \pm 1$ · Idempotent: $A^2 = A$, $\text{EW} \in \{0, 1\}$

Beispiel 1 (Laplace). $A = [[2, 0, 1, 3], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 2], [0, 4, 0, 5]]$ Entwicklung nach Zeile 2 (nur ein Eintrag $\neq 0$, Position (2,2), Vorzeichen +): $\det A = 1 \cdot \det[[2, 1, 3], [1, 1, 2], [0, 0, 5]]$ Diese 3x3 nach Zeile 3 entwickeln: $5 \cdot \det[[2, 1], [1, 1]]$,

$$[1,1]] = 5 \cdot (2 - 1) = 5$$

Beispiel 2 (Sehen statt Rechnen). $B = [[1,2,3,4], [0,1,1,1], [2,4,6,8], [1,0,0,1]]$ Zeile 3 = 2 · Zeile 1, also **det B = 0**, B ist nicht invertierbar, Rang < 4 (hier 3).

Beispiel 3. Obere Dreiecksmatrix mit Diagonale 1, 2, 3, -1: $\det = -6 \cdot \det(2A) = 16 \cdot (-6) = -96 \cdot \det(A^{-1}) = -1/6 \cdot$ Eigenwerte 1, 2, 3, -1 → indefinit (wenn symmetrisch)

1.7 Folgen und Reihen

- Arithmetisch: $\Sigma = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$ · Gauß: $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$
- Geometrisch: $\Sigma_{k=0}^{n-1} a \cdot q^k = a \cdot (1 - q^n) / (1 - q)$ · unendlich ($|q| < 1$): $a / (1 - q)$

2. Statistik und Wahrscheinlichkeit

2.1 Deskriptive Statistik

- **Skalen:** nominal (nur Modus) → ordinal (+ Median) → metrisch (+ Mittelwert, Varianz)
- **Median** ist robust gegen Ausreißer, der Mittelwert nicht. Rechtsschief: Mittelwert > Median.
- Varianz Grundgesamtheit: $\sigma^2 = (1/n) \cdot \Sigma (x_i - \bar{x})^2$ · Stichprobe: $s^2 = 1/(n-1) \cdot \Sigma (x_i - \bar{x})^2$
- **Verschiebungssatz:** $\text{Var } X = E(X^2) - (E X)^2$
- Variationskoeffizient: σ/μ (einheitenfrei)

2.2 Rechenregeln

- $E(aX + b) = a \cdot E X + b$ · **Var(aX + b) = a² · Var X** (b fällt weg!)
- $E(X + Y) = E X + E Y$ (immer)
- $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$. Bei Unabhängigkeit ist $\text{Cov} = 0$, und auch bei $X - Y$ wird die Varianz **addiert**.
- $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E X \cdot E Y$ · $\rho = \text{Cov} / (\sigma_X \cdot \sigma_Y) \in [-1, 1]$
- **Unabhängig ⇒ unkorreliert**, aber nicht umgekehrt (ρ misst nur linearen Zusammenhang).

2.3 Wahrscheinlichkeit

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ · $P(A^c) = 1 - P(A)$
- $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ · **unabhängig:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- **Disjunkt ≠ unabhängig:** Disjunkte Ereignisse mit $P > 0$ sind immer **abhängig**.
- **Totale Wahrscheinlichkeit:** $P(B) = \Sigma P(B | A_i) \cdot P(A_i)$
- **Bayes:** $P(A | B) = P(B | A) \cdot P(A) / P(B)$
- „**Mindestens einmal**“: $1 - (1 - p)^n$

Beispiel Bayes: Krankheit 1 %, Test erkennt 99 % der Kranken, 1 % falsch-positiv. $P(\text{krank} | +) = 0,99 \cdot 0,01 / (0,99 \cdot 0,01 + 0,01 \cdot 0,99) = 50 \%$. Die Basisrate zählt!

2.4 Kombinatorik (k aus n)

	ohne Wiederholung	mit Wiederholung
mit Reihenfolge	$n! / (n-k)!$	n^k
ohne Reihenfolge	$(n \text{ über } k) = n! / (k!(n-k)!)$	$(n+k-1 \text{ über } k)$

$$(5 \text{ über } 2) = 10 \cdot (6 \text{ über } 3) = 20 \cdot (10 \text{ über } 2) = 45 \cdot 0! = 1$$

2.5 Verteilungen

Verteilung	E X	Var X
Bernoulli(p)	p	$p(1-p)$
Binomial(n, p)	np	$np(1-p)$
Poisson(λ)	λ	λ
Gleichverteilung stetig [a, b]	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exponential(λ)	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Normal(μ, σ^2)	μ	σ^2

- Binomial: $P(X = k) = (n \text{ über } k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$
- **Normalverteilung:** $\mu \pm 1\sigma: 68 \% \cdot \pm 2\sigma: 95 \% \cdot \pm 3\sigma: 99,7 \%$ · symmetrisch, $\Phi(0) = 0,5$, $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
- Standardisieren: $Z = (X - \mu) / \sigma$ · z-Werte: 1,645 (90 % zweiseitig / 95 % einseitig) · **1,96 (95 % zweiseitig)** · 2,576 (99 %)
- **Zentraler Grenzwertsatz:** $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$, **Standardfehler $\sigma/\sqrt{n}$** . Bei 4-fachem n halbiert sich der Standardfehler.

2.6 Schätzen und Testen

- Konfidenzintervall: $\bar{x} \pm z \cdot \sigma / \sqrt{n}$. Größeres $n \rightarrow$ schmaler, höheres Konfidenzniveau $\rightarrow$ breiter.
- Fehler 1. Art (α):** H_0 abgelehnt, obwohl wahr. **Fehler 2. Art (β):** H_0 beibehalten, obwohl falsch. **Power** = $1 - \beta$.
- p-Wert** < $\alpha \rightarrow H_0$ ablehnen. Der p-Wert ist **nicht** die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 wahr ist.
- Kleineres $\alpha \rightarrow$ größeres β (bei festem n).

2.7 Regression (einfach, OLS)

- $\hat{\beta}_1 = \text{Cov}(x, y) / \text{Var}(x)$ · $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}$ · Die Gerade geht durch $(\bar{x}, \bar{y})$.
- $R^2 \in [0, 1]$ = erklärter Anteil der Varianz. Einfache Regression: $R^2 = r^2$.
- log-log: β = **Elastizität** · log-lin (ln y auf x): $\beta \cdot 100 = \%$ -Änderung von y pro Einheit x
- Korrelation $\neq$ Kausalität (Drittvariablen, umgekehrte Kausalität)

3. BWL und Rechnungswesen

3.1 Bilanz, GuV, Buchführung

- Aktiva = Passiva:** Vermögen = Eigenkapital + Fremdkapital
- Aktiva: Anlagevermögen, Umlaufvermögen · Passiva: EK, Rückstellungen, Verbindlichkeiten
- Buchungssatz „**Soll an Haben**“. Aktivkonto: Zugang im Soll. Passivkonto: Zugang im Haben. Aufwand im Soll, Ertrag im Haben.
- Vier Begriffspaare:** Auszahlung/Einzahlung (Kasse) · Ausgabe/Einnahme (Geldvermögen inkl. Forderungen/Verbindlichkeiten) · Aufwand/Ertrag (GuV, Jahresabschluss) · Kosten/Leistung (betrieblich, KLR)
- Beispiel: Kauf von Rohstoffen auf Ziel ist eine Ausgabe, aber noch keine Auszahlung. Die Auszahlung folgt erst bei Bezahlung.
- Abschreibung linear:** $(AK - \text{Restwert}) / \text{Nutzungsdauer}$ · degressiv: fester %-Satz vom Restbuchwert
- HGB-Prinzipien:** Vorsichtsprinzip · Realisationsprinzip (Gewinne erst bei Realisierung) · Imparitätsprinzip (drohende Verluste sofort) · Niederstwertprinzip (Umlaufvermögen strikt)
- GuV: **Gesamtkostenverfahren** (nach Aufwandsarten, inkl. Bestandsveränderungen) vs. **Umsatzkostenverfahren** (nach Funktionsbereichen, nur Kosten der verkauften Menge)
- Cashflow (indirekt)** $\approx$ Jahresüberschuss + Abschreibungen + Zunahme Rückstellungen – Zunahme Working Capital
- EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern · EBITDA = EBIT + Abschreibungen

3.2 Kosten- und Leistungsrechnung

- $K(x) = K_f + k_v \cdot x$ · Stückkosten $k = K_f / x + k_v$ · Fixkostendegression: k sinkt mit x
- Deckungsbeitrag** pro Stück: $db = p - k_v$ · DB gesamt = $db \cdot x$ · Gewinn = $DB - K_f$
- Break-even:** $x^* = K_f / (p - k_v)$
- Preisuntergrenze:** kurzfristig = k_v · langfristig = k (Stückvollkosten)
- Engpass:** Reihenfolge nach **relativem DB** = db pro Engpasseinheit (nicht nach absolutem db !)
- Make or buy: Fremdbezugspreis vs. **relevante** (variable bzw. abbaubare) Kosten. Sunk Costs ignorieren.
- Kostenarten $\rightarrow$ Kostenstellen (BAB) $\rightarrow$ Kostenträger · Einzelkosten direkt, Gemeinkosten per Zuschlag

3.3 Kennzahlen

- EK-Quote = EK / GK · Verschuldungsgrad = FK / EK
- EK-Rentabilität = Gewinn / EK · GK-Rentabilität = $(\text{Gewinn} + FK\text{-Zinsen}) / GK$ · Umsatzrendite = $\text{Gewinn} / \text{Umsatz}$
- ROI (DuPont)** = $\text{Umsatzrendite} \times \text{Kapitalumschlag} = (\text{Gewinn} / \text{Umsatz}) \cdot (\text{Umsatz} / GK)$
- Leverage-Effekt:** $r_{EK} = r_{GK} + (r_{GK} - i) \cdot FK / EK$. Mehr Fremdkapital hebt die EK-Rendite, solange $r_{GK} > i$ (dann steigt auch das Risiko).
- Liquidität 1. Grades = liquide Mittel/kurzfr. Verbindlichkeiten · 2. Grades: + Forderungen · 3. Grades: + Vorräte (gesamtes UV)
- Goldene Bilanzregel:** Anlagevermögen langfristig finanziert ($EK + \text{langfr. FK} \geq AV$)

3.4 Investition und Finanzierung

- Kapitalwert:** $NPV = -I_0 + \sum CF_t / (1 + r)^t$. $NPV > 0 \rightarrow$ durchführen.
- Interner Zinsfuß (IRR):** r mit $NPV = 0$. Bei sich gegenseitig ausschließenden Projekten entscheidet im Konfliktfall der **NPV**.
- Ewige Rente:** $PV = C / r$ · **wachsend (Gordon):** $PV = C_1 / (r - g)$, nur wenn $r > g$
- Rentenbarwertfaktor:** $(1 - (1 + r)^{-n}) / r$ · Annuität = Barwert / RBF
- Endwert: $K \cdot (1 + r)^n$ · stetig: $K \cdot e^{(rt)}$
- Amortisationsdauer:** $I_0 / \text{jährl. CF}$. Ignoriert Zeitwert und Cashflows nach der Amortisation.
- CAPM:** $r_E = r_f + \beta \cdot (r_M - r_f)$. $\beta > 1$: riskanter als der Markt.
- WACC** = $E / V \cdot r_E + D / V \cdot r_D \cdot (1 - t)$

- Diversifikation eliminiert nur **unsystematisches** Risiko. Bepreist wird nur das systematische Risiko (β).
- Finanzierungsarten: Innen- (Gewinnthesaurierung, Abschreibungen, Rückstellungen) vs. Außenfinanzierung (Beteiligung = EK, Kredit = FK)

3.5 Strategie, Marketing, Produktion

- **Porter 5 Forces:** Rivalität, neue Anbieter, Substitute, Lieferantenmacht, Kundenmacht
- **Porter generische Strategien:** Kostenführerschaft · Differenzierung · Fokus (Gefahr: „stuck in the middle“)
- **BCG-Matrix** (Marktwachstum × relativer Marktanteil): Stars (hoch/hoch) · Cash Cows (niedrig/hoch) · Question Marks (hoch/niedrig) · Poor Dogs (niedrig/niedrig)
- **Ansoff:** Marktdurchdringung · Marktentwicklung · Produktentwicklung · Diversifikation
- SWOT (S/W intern, O/T extern) · PESTEL · Wertkette (Porter) · Produktlebenszyklus: Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Rückgang
- Marketing-Mix **4P:** Product, Price, Place, Promotion
- **Optimale Bestellmenge (Andler):** $q^* = \sqrt{(2 \cdot \text{Jahresbedarf} \cdot \text{Bestellfixkosten}) / \text{Lagerkostensatz pro Stück und Jahr}}$

3.6 Organisation und Personal (laut Teilnehmern abgefragt)

- **Big Five (OCEAN):** Openness · Conscientiousness · Extraversion · Agreeableness · Neuroticism
 - **Gewissenhaftigkeit** ist der berufsübergreifend stabilste Prädiktor für Leistung.
 - **Vertrieb:** hohe Gewissenhaftigkeit + hohe Extraversion + niedriger Neurotizismus (emotional stabil). Verträglichkeit und Offenheit sagen Verkaufserfolg kaum voraus.
- **Herzberg:** Hygienefaktoren (Gehalt, Arbeitsbedingungen, Sicherheit) verhindern Unzufriedenheit, schaffen aber keine Zufriedenheit. **Motivatoren** (Anerkennung, Verantwortung, Arbeitsinhalt, Aufstieg) schaffen Zufriedenheit.
- **Maslow** (von unten): physiologisch → Sicherheit → sozial → Wertschätzung → Selbstverwirklichung. Defizit- vs. Wachstumsbedürfnisse.
- **McGregor:** Theorie X (Menschen sind faul, brauchen Kontrolle) vs. Theorie Y (intrinsisch motiviert, wollen Verantwortung)
- **Führungsstile (Lewin):** autoritär, kooperativ/demokratisch, laissez-faire · situativ (Hersey/Blanchard: Stil abhängig vom Reifegrad der Mitarbeitenden)
- **Organisationsformen:** funktional · divisional (Sparten, Profit Center) · **Matrix** (zwei Weisungslinien, Konfliktpotenzial) · Stab-Linie · Einlinien- vs. Mehrliniensystem · Leitungsspanne
- **Prinzipal-Agent:** Hidden Information → **Adverse Selection** (vor Vertrag; Gegenmittel: Signaling, Screening) · Hidden Action → **Moral Hazard** (nach Vertrag; Gegenmittel: Anreizverträge, Monitoring)
- **Rechtsformen:** GmbH 25.000 € Stammkapital · UG ab 1 € · AG 50.000 € Grundkapital (Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung) · OHG: alle haften voll · KG: Komplementär voll, Kommanditist nur mit Einlage
- Shareholder- vs. Stakeholder-Ansatz

4. Mikro- und Makroökonomie

4.1 Mikro: Nachfrage und Elastizitäten

- **Preiselastizität** $\epsilon = (dQ/dP) \cdot (P/Q)$. $|\epsilon| > 1$ elastisch: eine Preissenkung **erhöht** den Umsatz. $|\epsilon| < 1$ unelastisch: eine Preiserhöhung erhöht den Umsatz. Umsatzmaximum bei $|\epsilon| = 1$.
- Lineare Nachfrage: Die Elastizität ist **nicht** konstant (oben elastisch, unten unelastisch).
- **Kreuzpreiselastizität:** > 0 Substitute · < 0 Komplemente
- **Einkommenselastizität:** < 0 inferior · $0-1$ normal/notwendig · > 1 Luxusgut
- Giffen-Gut: inferior, Einkommenseffekt größer als Substitutionseffekt, Nachfrage steigt mit dem Preis

4.2 Haushalt

- Optimum: **GRS = $MU_x/MU_y = p_x/p_y$** (Budget $m = p_x \cdot x + p_y \cdot y$)
- **Cobb-Douglas** $U = x^a y^b \rightarrow x^* = a/(a+b) \cdot m/p_x$, $y^* = b/(a+b) \cdot m/p_y$ (fester Budgetanteil)
- Perfekte Substitute ($U = x + y$): Randlösung, nur das relativ billigere Gut · Perfekte Komplemente ($U = \min\{x, y\}$): $x = y$

4.3 Unternehmen und Märkte

- **Gewinnmaximum immer bei $MR = MC$**
- **Vollkommener Wettbewerb:** $p = MC$. Kurzfristig produzieren, solange $p \geq \min AVC$ (Betriebsminimum). Langfristig $p = \min AC$ (Betriebsoptimum), Gewinn 0.
- MC schneidet AC und AVC jeweils in deren **Minimum**.
- **Monopol:** Bei $P = a - bQ$ ist $MR = a - 2bQ$ (doppelte Steigung). Menge kleiner und Preis höher als im Wettbewerb, es entsteht ein **Wohlfahrtsverlust**.
- **Lerner-Index:** $(P - MC)/P = 1/|\epsilon|$. Ein Monopolist agiert nie im unelastischen Bereich.

- **Cournot** (2 Firmen, $P = a - bQ$, $MC = c$): $q_i = (a - c)/(3b)$ · Bertrand (homogen): $P = MC$ · Stackelberg: Leader $(a - c)/(2b)$, Follower $(a - c)/(4b)$
- Preisdiskriminierung 1. Grades: perfekt, keine Konsumentenrente, kein Wohlfahrtsverlust
- Produktion: $MRTS = MP_L/MP_K = w/r$ im Kostenminimum

4.4 Wohlfahrt und Staat

- Konsumentenrente = Fläche zwischen Nachfrage und Preis · Produzentenrente = Fläche zwischen Preis und Angebot
- **Steuerinzidenz**: Die **unelastischere** Marktseite trägt mehr, egal wer formal zahlt.
- Höchstpreis unter Gleichgewicht → Nachfrageüberhang · Mindestpreis über Gleichgewicht → Angebotsüberhang (z. B. Mindestlohn → ggf. Arbeitslosigkeit)
- **Externe Effekte**: negativ → zu viel produziert. **Pigou-Steuer** = Grenzscha-den im Optimum. **Coase**: Bei klaren Eigentumsrechten und ohne Transaktionskosten verhandeln die Parteien effizient.
- **Güterarten**:

	rival	nicht rival
ausschließbar	privates Gut	Clubgut (Streaming)
nicht ausschließbar	Allmende (Fischbestände)	öffentliches Gut (Landesverteidigung)

- **Spieltheorie**: Nash-Gleichgewicht: Niemand will einseitig abweichen. Dominante Strategie: beste Antwort auf alles. **Gefangenendilemma**: Das Nash-GG ist nicht Pareto-optimal.

4.5 Makro: VGR, Geld, Inflation

- $Y = C + I + G + NX$ ($NX = Ex - Im$)
- BIP nominal vs. real · **BIP-Deflator** = nominal/real · 100 · BNE = BIP + Primäreinkommen aus dem Ausland – an das Ausland
- $S - I = NX$ (+ Budgetsaldo: $S_{priv} + (T - G) - I = NX$)
- **Fisher**: $i \approx r + \pi$ (Realzins = Nominalzins – Inflation)
- **Quantitätsgleichung**: $M \cdot V = P \cdot Y \rightarrow \% \Delta M + \% \Delta V \approx \% \Delta P + \% \Delta Y$
- **Geldschöpfungsmultiplikator** (einfach): $1/\text{Mindestreservesatz}$
- EZB: Ziel **2 % Inflation mittelfristig (symmetrisch)**. Instrumente: Leitzinsen (Einlagefazilität, Hauptrefi-Satz, Spitzenrefi), Offenmarktgeschäfte, QE/QT. Den aktuellen Einlagesatz vor dem Test kurz nachschauen.
- Arbeitslosenquote = Arbeitslose/Erwerbspersonen (Erwerbspersonen = Erwerbstätige + Arbeitslose) · friktionell, strukturell, konjunkturell · NAIRU
- **Okun**: 1 % Arbeitslosigkeit über der natürlichen Rate kostet ca. 2 % BIP · **Phillips-Kurve**: kurzfristig Inflation vs. Arbeitslosigkeit, langfristig vertikal

4.6 Makro: Modelle

- **Keynes-Multiplikator**: $\Delta Y = 1/(1 - c) \cdot \Delta G$ · Steuermultiplikator: $-c/(1 - c)$ · **Balanced Budget**: 1 · offen: $1/(1 - c + m)$ Beispiel: $c = 0,8 \rightarrow$ Multiplikator 5, Steuermultiplikator –4
- **IS-LM**: expansive Fiskalpolitik: IS nach rechts, $Y \uparrow$ und $i \uparrow$ (**Crowding-out**) · expansive Geldpolitik: LM nach rechts, $Y \uparrow$ und $i \downarrow$ · Liquiditätsfalle: Geldpolitik wirkungslos
- **AS-AD**: Nachfrageschock: P und Y in gleiche Richtung · Angebotsschock (z. B. Energiepreise): **Stagflation** ($P \uparrow$, $Y \downarrow$)
- **Mundell-Fleming** (volle Kapitalmobilität): feste Wechselkurse: **Fiskalpolitik** wirkt, Geldpolitik nicht · flexible Wechselkurse: **Geldpolitik** wirkt, Fiskalpolitik nicht
- **Unmögliches Dreieck**: feste Wechselkurse + freier Kapitalverkehr + autonome Geldpolitik, höchstens 2 von 3
- **Solow**: Steady State $s \cdot f(k) = (n + \delta) \cdot k$. Höhere Sparquote erhöht das **Niveau**, nicht die langfristige Wachstumsrate. Die kommt nur aus technischem Fortschritt. **Goldene Regel**: $MPK = n + \delta$.
- Wachstumsrate eines Produkts $\approx$ Summe der Wachstumsraten (z. B. nominales BIP $\approx$ real + Inflation)

4.7 Außenhandel (bereits Freitext-Thema!)

- **Komparativer Vorteil**: geringere **Opportunitätskosten** entscheiden, nicht absolute Produktivität
- **Zoll (kleines Land)**: Inlandspreis $\uparrow$, Importe $\downarrow$, Konsumentenrente $\downarrow$, Produzentenrente $\uparrow$, Zolleinnahmen, **Wohlfahrtsverlust = 2 Dreiecke** (Produktions- und Konsumverzerrung). Großes Land: Terms-of-Trade-Gewinn möglich, Risiko von Vergeltungszöllen.
- Wechselkurs: **Aufwertung des €** $\rightarrow$ Exporte teurer, Importe billiger · Kaufkraftparität: $e = P/P^*$ (langfristig)
- Zahlungsbilanz: Leistungsbilanz + Kapitalbilanz (+ Restposten) = 0

5. Freitext (25 % ≈ 10 Punkte)

5.1 Struktur (auswendig, für jedes Thema)

1. **These** in einem Satz: klare Position, kein „sowohl als auch“
2. **Argument 1:** ökonomischer **Mechanismus** + **konkreter Beleg** (Zahl, Firma, Land, Ereignis)
3. **Argument 2:** wie oben, möglichst aus einer anderen Perspektive (Unternehmen vs. Staat vs. Konsumenten, kurz- vs. langfristig)
4. **Gegenargument** fair darstellen und entkräften oder abwägen
5. **Fazit + Empfehlung:** Was sollten Politik oder Unternehmen konkret tun?

Fachbegriffe sichtbar einbauen (Opportunitätskosten, Externalität, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, Anreize, Wohlfahrtsverlust, Terms of Trade, Pfadabhängigkeit). Das zeigt Wirtschafts- **und** Technikverständnis. Pro Absatz eine Kernaussage. Die letzten 2 Minuten für Rechtschreibung freihalten.

Englische Bausteine: *I argue that...* · *The key mechanism is...* · *For instance, ...* · *Admittedly, ...* · *However, ...* · *On balance, ...* · *Policymakers should therefore...*

5.2 Wahrscheinliche Themenfelder (Zölle kam schon, also eher etwas anderes)

Feld	Mechanismus / Begriffe
KI und Arbeit/Produktivität	Automatisierung vs. Augmentierung, Produktivitätsparadoxon, Skill-biased technological change, Umschulung, Marktkonzentration bei Foundation Models (Skaleneffekte, Rechenkosten)
KI-Regulierung (EU AI Act)	risikobasierter Ansatz, Innovation vs. Sicherheit, Compliance-Kosten als Markteintrittsbarriere, „Brussels Effect“
Energiewende / CO₂-Preis	Externalität → Pigou/Emissionshandel (EU-ETS), Carbon Leakage → CO ₂ -Grenzausgleich (CBAM), Strompreise als Standortfaktor, Netzausbau
Halbleiter / technologische Souveränität	Lieferkettenrisiken, Subventionen (Chips Act) vs. komparativer Vorteil, Klumpenrisiko Taiwan, Industriepolitik
Autoindustrie und E-Mobilität / China	Pfadabhängigkeit, Batteriekosten und Lernkurven, Subventionswettbewerb, Zölle auf E-Autos
Plattformen / Digital Markets Act	Netzwerkeffekte, Winner-takes-all, Gatekeeper, Datenmonopole, Interoperabilität
Demografie / Fachkräftemangel	Erwerbspersonenpotenzial, Zuwanderung, Automatisierung als Antwort, Rentensystem
Verteidigung / Dual-Use	öffentliches Gut, Crowding-out vs. Innovations-Spillover, Staatsverschuldung, Schuldenbremse

Am besten zu **2-3 Feldern** je einen eigenen konkreten Beleg parat haben, statt einen Essay auswendig zu lernen.

6. Typische Fallen

- $\det(cA) = c^4 \cdot \det A$ bei 4×4 · Sarrus nicht bei 4×4 · $\det(A + B) \neq \det A + \det B$ · $AB \neq BA$
- $f'(x_0) = 0$ bedeutet nicht automatisch einen Wendepunkt
- $\text{Var}(X - Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$ (unabhängig), **nicht** minus · $\text{Var}(aX) = a^2 \cdot \text{Var } X$
- Stichprobenvarianz mit **$n - 1$**
- Disjunkt $\neq$ unabhängig · Unkorreliert $\neq$ unabhängig · $P(A | B) \neq P(B | A)$
- Ausgabe $\neq$ Auszahlung $\neq$ Aufwand $\neq$ Kosten
- Bei Engpass nach **relativem** DB sortieren · Sunk Costs ignorieren
- IRR und NPV widersprechen sich → **NPV** gewinnt
- Monopol-MR hat die **doppelte** Steigung · Gewinnmax. ist immer $MR = MC$
- Höhere Sparquote erhöht im Solow-Modell **nicht** die langfristige Wachstumsrate
- Steuerlast trägt die **unelastischere** Seite
- $+x\%$ dann $-x\%$ ergibt nicht 0

7. Selbstcheck (ohne Taschenrechner, Lösungen unten)

1. A ist eine obere 4x4-Dreiecksmatrix mit Diagonale 1, 2, 3, -1. Berechne $\det A$, $\det(2A)$, $\det(A^{-1})$. Ist A invertierbar?
2. $f(x) = x^3 - 3x$: Extrema und Wendepunkt?
3. Ist $f(x) = \ln x$ auf $(0, \infty)$ konvex oder konkav? Und $f(x) = e^{(-x)}$?
4. Krankheit 1 %, Sensitivität 99 %, falsch-positiv 1 %. $P(\text{krank} \mid \text{positiv})$?
5. $X \sim \text{Bin}(100; 0,2)$: $E X$, $\text{Var } X$, σ ?
6. $K_f = 40.000$ €, $p = 50$ €, $k_v = 30$ €. Break-even-Menge?
7. $r_{\text{GK}} = 10$ %, Fremdkapitalzins 6 %, $\text{FK/EK} = 3$. EK-Rendite?
8. $I_0 = 100$, $CF_1 = CF_2 = 60$, $r = 10$ %. Lohnt sich die Investition?
9. Monopol mit $P = 100 - 2Q$, $MC = 20$: Q , P , Wohlfahrtsverlust?
10. $Q = 100 - 2P$ bei $P = 20$: Preiselastizität? Was passiert mit dem Umsatz bei einer Preiserhöhung?
11. $c = 0,75$: Staatsausgabenmultiplikator, Steuermultiplikator; Effekt von $\Delta G = \Delta T = 10$?
12. $U = x^{0,25} \cdot y^{0,75}$, $m = 100$, $p_x = 5$: x^* ?
13. Cournot: $P = 100 - Q$, $MC = 10$ für beide Firmen. q_i , Q , P ?
14. Welche Big-Five-Ausprägung passt am besten zu einem Vertriebsmitarbeiter?

Lösungen

1. $\det A = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6$ · $\det(2A) = 2^4 \cdot (-6) = -96$ · $\det(A^{-1}) = -1/6$ · invertierbar, da $\det \neq 0$
2. $f' = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = \pm 1$; $f'' = 6x \rightarrow$ **Max bei (-1, 2), Min bei (1, -2); Wendepunkt bei (0, 0)** (f'' wechselt das Vorzeichen)
3. $\ln x$: $f'' = -1/x^2 < 0$, **konkav** · $e^{(-x)}$: $f'' = e^{(-x)} > 0$, **konvex** (und streng fallend)
4. $0,0099/(0,0099 + 0,0099) = 50$ %
5. $E = 20$, $\text{Var} = 100 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 16$, $\sigma = 4$
6. $40.000/(50 - 30) = 2.000$ Stück
7. $10\% + (10\% - 6\%) \cdot 3 = 22$ %
8. $60/1,1 + 60/1,21 \approx 54,5 + 49,6 = 104,1 \rightarrow \text{NPV} \approx +4,1 > 0$, **ja**
9. $MR = 100 - 4Q = 20 \rightarrow Q = 20$, **P = 60**. Wettbewerb: $P = MC = 20 \rightarrow Q = 40$. $DWL = \frac{1}{2} \cdot (60 - 20) \cdot (40 - 20) = 400$
10. $Q = 60$, $\varepsilon = -2 \cdot 20/60 = -2/3$, unelastisch $\rightarrow$ eine Preiserhöhung **erhöht** den Umsatz
11. $1/(1 - 0,75) = 4$ · $-0,75/0,25 = -3$ · Balanced Budget: $+40 - 30 = +10$
12. $x^* = 0,25 \cdot 100/5 = 5$
13. $q_i = (100 - 10)/3 = 30$, $Q = 60$, **P = 40**
14. Hohe **Gewissenhaftigkeit** + hohe **Extraversion** + niedriger **Neurotizismus**

8. Checkliste für den 07.10.

- Einladungsmail nochmals lesen: Uhrzeit, Link, Ausweis, erlaubte Hilfsmittel (Papier/Stift?), technische Voraussetzungen (Kamera, Browser)
- Rechner laden, LAN oder stabiles WLAN, Benachrichtigungen aus, ruhiger Raum
- Zu Beginn klären: Abzug für falsche Antworten? Kann man zurückspringen? Zeit pro Block?
- Zeit fürs Freitext-Feld fest einplanen, nicht am Ende hetzen
- Bei MC ohne Minuspunkte: nichts leer lassen